



[Páxina principal \(https://cv.usc.es/\)](https://cv.usc.es/) /

[Teoría de Autómatas e Linguaxes Formales \[G4011321\] \(https://cv.usc.es/course/view.php?id=634\)](https://cv.usc.es/course/view.php?id=634) /

Tema 4 /

Test 7: diseño de autómatas con pila (AP) por estado final (<https://cv.usc.es/mod/quiz/view.php?id=5015>)

(<https://cv.usc.es>)

Teoría de Autómatas e Linguaxes Formales [G4011321]

Arrancado o Luns, 11 de Novembro de 2013, 12:11

Estado Finalizada

Completada en Luns, 11 de Novembro de 2013, 12:41

Tempo levado 30 mins 12 segundos

Cualificación 5,50 alén dun máximo de 10,00 (55%)

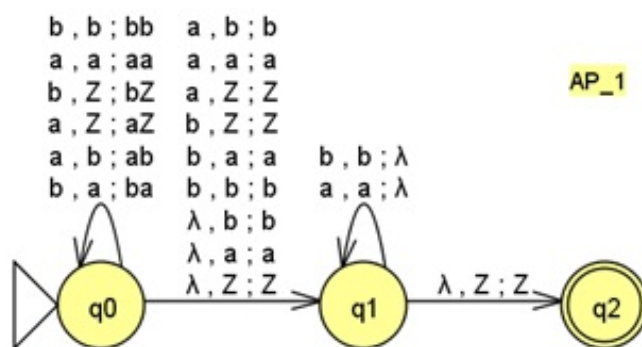
Pregunta 1

Completa

Puntuar 0,00 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta

Indica que afirmaciones son verdaderas, referidas al autómata AP_1:



Select one or more:

- ☐ a. El autómata solo reconoce palíndromos que empiezan por a
- ☒ b. El autómata reconoce únicamente los palíndromos con un número par de símbolos
- ☐ c. El autómata reconoce cualquier tipo de palíndromo
- ☐ d. El estado q1 debería ser final para que AP_1 reconozca palíndromos formados por a, b

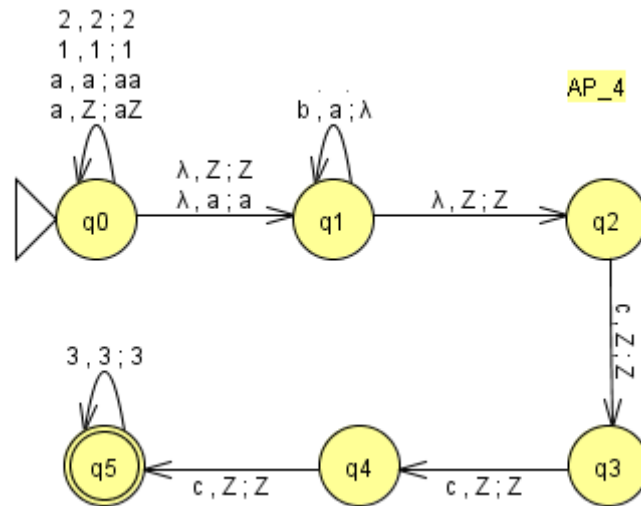
Pregunta 2

Completa

Puntuar 1,00 fóra de 1,00

Indicar a pregunta

El AP_4 reconoce el lenguaje $L = \{a^i b^j c^k / k \geq 3\}$.



Las transiciones etiquetadas como {1, 2, 3} se corresponden con ("-" indica que la transición no existe).

Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas.

Select one or more:

- ☒ a. $\{(-;-;-), (-;-;-), (c;Z;Z)\}$
- ☐ b. $\{(b;Z;bZ), (b;b;bb), (c;Z;cZ)\}$
- ☐ c. $\{(-;-;-), (-;-;-), (c;Z;cZ)\}$
- ☐ d. $\{(-;-;-), (-;-;-), (-;-;-)\}$

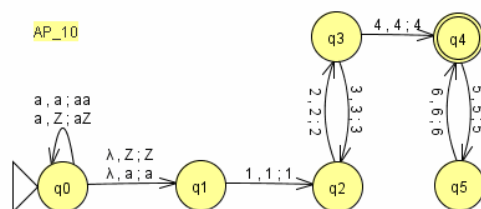
Pregunta 3

Completa

Puntuar 0,00 fóra de 1,00

Indicar a pregunta

El AP_10 reconoce el lenguaje $L = \{a^i b^j c^k / N(a) = 2N(b) \text{ y } N(c) \text{ es impar}\}$.



Las transiciones etiquetadas como {1, 2, 3, 4, 5, 6} se corresponden con ("-" indica que la transición no existe):

Select one or more:

- ☐ a. $\{(b, a, \lambda), (\lambda, a, \lambda), (b, a, \lambda), (c, Z, cZ), (c, c, cc), (c, c, cc)\}$
- ☐ b. $\{(b, aa, \lambda), (\lambda, a, a), (b, aa, \lambda), (c, Z, cZ), (c, c, cc)\}$

cc), (c, c, cc)}

☒ c. {(b, aa, λ), (λ, a, a), (b, aa, λ), (c, Z,Z), (c, Z, Z), (c, Z, Z)}

☐ d. {(b, a, λ), (λ, a, λ), (b, a, λ), (c,Z, Z), (c, Z, Z), (c, Z, Z)}

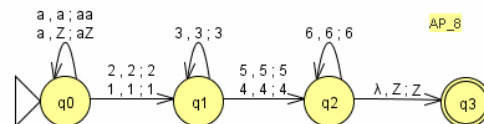
Pregunta 4

Completa

Puntuar 0,00 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta

El AP_8 reconoce el lenguaje $L = \{a^i b^j c^k / k=i-j; i, j, k \geq 0\}$.



Las transiciones etiquetadas como {1, 2, 3, 4, 5, 6} se corresponden con ("-" indica que la transición no existe):

Select one or more:

- ☐ a. {(λ, Z, Z), (λ, a, a), (b, b, bb), (λ, Z, Z), (lambda, b, b), (c, b, lambda)}
- ☐ b. {(λ, Z, Z), (λ, a, a), (b, a, λ), (λ,Z, Z), (λ, a, a), (c, a, λ)}
- ☐ c. {(b, a, λ), (-, -, -), (b, a, λ), (c, a, λ), (-, -, -), (c, a, λ)}
- ☒ d. {(λ, Z, Z), (λ, a, a), (b, a, aa), (λ, Z, Z), (lambda, a, a), (c, a, lambda)}

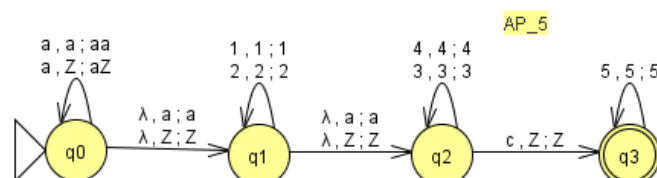
Pregunta 5

Completa

Puntuar 0,00 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta

El AP_5 reconoce el lenguaje $L = \{a^i b^j c^k / k > i + j\}$.



Las transiciones etiquetadas como {1, 2, 3, 4, 5, 6} se corresponden con ("-" indica que la transición no existe):

Select one or more:

- ☐ a. $\{(b;Z;bZ), (b;a;ba). (c;a;\lambda). (c;b;\lambda). (c;Z;cZ)\}$
- ☐ b. $\{(b;Z;aZ), (b;a;aa). (c;a;\lambda). (-;-;-). (c;Z;cZ)\}$
- ☒ c. $\{(b;Z;bZ), (b;a;ba). (c;a;\lambda). (c;b;\lambda). (c;Z;Z)\}$
- ☐ d. $\{(b;Z;aZ), (b;a;aa). (c;a;\lambda). (-;-;-). (c;Z;Z)\}$

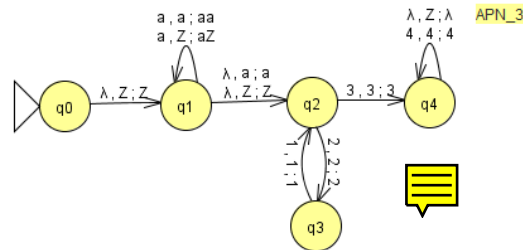
Pregunta 6

Completa

Puntuar 1,00 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta

El AP_3 reconoce el lenguaje $L = \{a^i b^j a^i b^j \mid i, j > 0\}$



Las transiciones etiquetadas como $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ se corresponden con ("-" indica que la transición no existe):

Select one or more:

- ☐ a. $\{(b, a, aa), (b, a, aa), (a, Z, Z), (a, a, aa), (b, a, aa), (b, a, aa)\}$
- ☒ b. $\{(b, a, \lambda), (b, a, \lambda), (a, Z, aZ), (a, a, aa), (b, a, \lambda), (b, a, \lambda)\}$
- ☐ c. $\{(b, a, \lambda), (b, a, \lambda), (a, Z, aZ), (a, a, aa), (b, a, a), (b, a, a)\}$
- ☐ d. $\{(b, a, b), (b, a, b), (a, Z, aZ), (a, a, aa), (b, a, \lambda), (b, a, \lambda)\}$

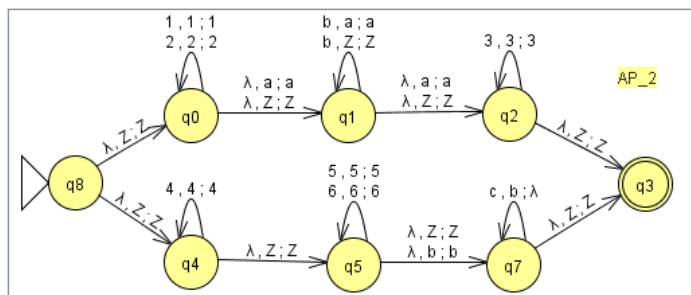
Pregunta 7

Completa

Puntuar 1,00 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta

El autómata AP_2 reconoce el lenguaje $L = \{a^i b^j c^k \mid i = k \text{ ó } j = k\}$.



Las transiciones etiquetadas como $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ se corresponden con ("-" indica que la transición no existe):

Select one or more:

- ☒ a. $\{(a;a;aa), (a;Z;aZ), (c;a;\lambda). (a;Z;Z). (b;b;bb). (b;Z;bZ)\}$
- ☐ b. $\{(a;a;a), (a;Z;Z), (c;a;\lambda). (a;Z;Z). (b;b;b). (b;Z;Z)\}$
- ☐ c. $\{(a;a;aa), (a;Z;aZ), (c;a;aa). (a;Z;Z). (b;b;bb). (b;Z;bZ)\}$
- ☐ d. $\{(a;a;aa), (-;-;-), (c;a;\lambda). (-;-;-). (b;b;bb). (-;-;-)\}$

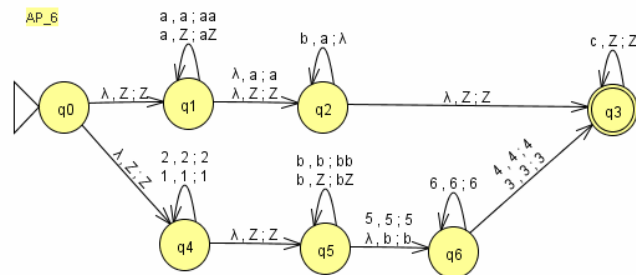
Pregunta 8

Completa

Puntuar 1,00 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta

El AP_6 reconoce el lenguaje $L = \{a^i b^j c^k / i = j \text{ ó } j \neq k\}$.



Las transiciones etiquetadas como {1, 2, 3, 4, 5, 6} se corresponden con ("-" indica que la transición no existe):

Select one or more:

- ☐ a. $\{(-, -, -), (a, Z, aZ), (c, b, \lambda), (-, -, -), (-, -, -), (c, b, Z)\}$
- ☐ b. $\{(-, -, -), (a, Z, aZ), (c, b, \lambda), (\lambda, b, b), (\lambda, Z, Z), (c, b, \lambda)\}$
- ☒ c. $\{(a, Z, Z), (-, -, -), (c, Z, Z), (\lambda, b, b), (\lambda, Z, Z), (c, b, \lambda)\}$
- ☐ d. $\{(a, Z, Z), (-, -, -), (c, Z, Z), (-, -, -), (-, -, -), (c, b, Z)\}$

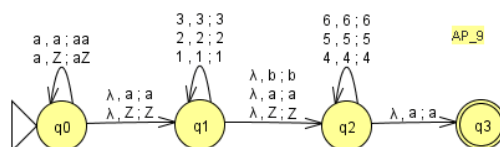
Pregunta 9

Completa

Puntuar 0,50 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta

El AP_9 reconoce el lenguaje $L = \{a^i b^j c^k / N(a) + N(c) > N(b)\}$.



Las transiciones etiquetadas como {1, 2, 3, 4, 5, 6} se corresponden con ("- " indica que la transición no existe):

Select one or more:

- ☐ a. {(b, b, bb), (b, Z, bZ), (b, a, λ), (c, Z, aZ), (c, a, aa), (c, b, λ)}
- ☐ b. {(b, b, bb), (-, -, -), (b, a, λ), (-, -, -), (c, a, aa), (c, b, λ)}
- ☐ c. {(-, -, -), (-, -, -), (b, a, λ), (-, -, -), (-, -, -), (c, b, λ)}
- ☒ d. {(b, b, bb), (b, Z, bZ), (b, a, λ), (c, Z, aZ), (c, a, a), (c, b, λ)}

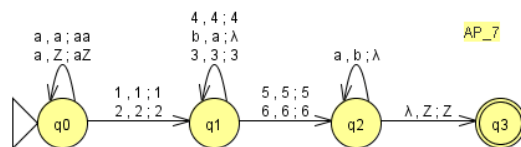
Pregunta 10

Completa

Puntuar 1,00 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta

El AP_7 reconoce el lenguaje $L = \{a^i b^j a^k / j=i+k; i, j, k \geq 0\}$.

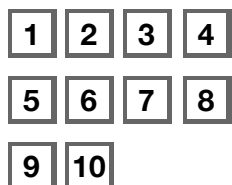


Las transiciones etiquetadas como {1, 2, 3, 4, 5, 6} se corresponden con ("- " indica que la transición no existe):

Select one or more:

- ☒ a. {(λ, Z, Z), (λ, a, a), (b, b, bb), (b, Z, bZ), (λ, Z, Z), (λ, b, b)}
- ☐ b. {(-, -, -), (λ, a, a), (b, b, bb), (b, Z, bZ), (-, -, -), (λ, b, b)}
- ☐ c. {(-, -, -), (b, a, λ), (b, b, bb), (-, -, -), (-, -, -), (a, b, λ)}
- ☐ d. {(-, -, -), (λ, a, a), (-, -, -), (-, -, -), (-, -, -), (λ, b, b)}

NAVEGACIÓN DA PROBA



Finalizar revisión

(<https://cv.usc.es/mod/quiz/view.php?id=5015>)

Apoio á docencia e innovación: ceta@usc.es (<mailto:ceta@usc.es>) | Incidencias de matrícula e de acceso: cau@usc.es (<mailto:cau@usc.es>)

Estás identificado como Pablo Pérez Varela (<https://cv.usc.es/user/profile.php?id=10997>) (Saír (<https://cv.usc.es/login/logout.php?sesskey=TMtP2AsTw4>))

Teoría de Autómatas e Linguaxes Formales [G4011321] (<https://cv.usc.es/course/view.php?id=634>)